Curso práctico · 120 minutos

Análisis de datos con IA

Del CSV de Kaggle a un informe visual, paso a paso en Google Colab

Kaggle · Google Colab · ChatGPT o DeepSeek · Gamma.app

Agenda y materiales

Plan de 120 minutos

Bloque	Tiempo	Qué haces
1 · Introducción y preparación	25 min	Cargas el dataset en Colab y estructuras la tabla
2 · Análisis y predicción	40 min	Auditas, limpias y proyectas el próximo trimestre
3 · Gráficos e informe	35 min	Creas gráficos e insights y los llevas a Gamma
4 · Cierre y reto	20 min	Q&A de errores comunes y reto de gastos

Dataset sugerido: Superstore Sales (Kaggle)

Busca «Superstore Dataset» en kaggle.com/datasets y descarga el CSV (cuenta gratuita). Trae fecha, producto, categoría, cantidad y ventas: exactamente la tabla del curso. Para el reto: «Personal Finance» o gastos ficticios.

Bloque 1 · Ejercicio 1 · 12 min

Entorno Colab y carga del dataset

1. Entra a colab.research.google.com › Nuevo cuaderno y nómbralo «Practica_Datos_IA».
2. Descarga el CSV de Superstore desde Kaggle.
3. En una celda de código sube el archivo con files.upload().
4. Carga el CSV con pandas (encoding latin-1 por las tildes).
5. Ejecuta con Shift+Enter y confirma que ves 5 filas.

```
from google.colab import files
import pandas as pd
archivo = files.upload()
nombre = list(archivo.keys())[0]
df = pd.read_csv(nombre, encoding="latin-1")
df.head()
df.shape
```

Bloque 1 · Ejercicio 2 · 13 min

Preparar la tabla para la IA

1. Revisa tipos y nulos con df.info().
2. Conserva solo cinco columnas: fecha, producto, categoría, cantidad y ventas.
3. Renómbralas en español, sin espacios ni tildes.
4. Convierte la fecha a formato datetime y ordena.
5. Guarda y descarga tabla_limpia.csv para la IA.

```
df.info()
cols = ["Order Date","Product Name","Category",
  "Quantity","Sales"]
t = df[cols].copy()
t.columns = ["fecha","producto","categoria",
  "cantidad","ventas"]
t["fecha"] = pd.to_datetime(t["fecha"])
t = t.sort_values("fecha")
t.to_csv("tabla_limpia.csv", index=False)
files.download("tabla_limpia.csv")
```

Bloque 2 · Ejercicio 3 · 20 min

Auditoría y limpieza con IA

1. En Colab cuenta nulos y duplicados.
2. Detecta atípicos en ventas con el método IQR.
3. Sube tabla_limpia.csv a ChatGPT o DeepSeek (sin datos sensibles).
4. Pega el prompt de auditoría y compara su resumen con tus cálculos.
5. Elimina duplicados y anota qué harás con los atípicos.

```
print(t.isna().sum(), t.duplicated().sum())
q1, q3 = t["ventas"].quantile([.25, .75])
lim = q3 + 1.5*(q3 - q1)
atip = t[t["ventas"] > lim]
print(len(atip), "atípicos")
t = t.drop_duplicates()
```

Prompt para la IA

«Actúa como un Senior Data Scientist. Revisa esta tabla, detecta valores atípicos o errores y dame un resumen ejecutivo en 3 puntos clave.»

Bloque 2 · Ejercicio 4 · 20 min

Análisis predictivo de tendencias

1. Agrupa las ventas por mes en Colab.
2. Ajusta una tendencia lineal con numpy.
3. Proyecta los 3 meses del siguiente trimestre.
4. Pega m.tail(24) en la IA con el prompt predictivo.
5. Contrasta su respuesta con tu proyección y anota diferencias.

```
import numpy as np
m = t.set_index("fecha")["ventas"].resample("MS").sum()
x = np.arange(len(m))
a, b = np.polyfit(x, m.values, 1)
futuro = a*np.arange(len(m), len(m)+3) + b
print(futuro.round(0))
```

Prompt para la IA

«Con base en el histórico de ventas de estos meses, ¿qué 3 oportunidades o riesgos detectas para el próximo trimestre?»

Bloque 3 · Ejercicio 5 · 35 min

Gráficos, insights e informe en Gamma

1. Grafica ventas mensuales y ventas por categoría y guarda las imágenes (10 min).
2. Pide a la IA 4 insights, una frase comercial cada uno (5 min).
3. En gamma.app elige Crear › Pegar texto y pega los insights (5 min).
4. Selecciona el formato Presentación y genera el borrador (5 min).
5. Inserta tus gráficos, ajusta el tema y exporta a PDF (10 min).

```
import matplotlib.pyplot as plt
m.plot(title="Ventas mensuales")
plt.savefig("mensual.png", dpi=150)
plt.show()
t.groupby("categoria")["ventas"].sum().plot.bar()
plt.savefig("categorias.png", dpi=150)
files.download("mensual.png")
```

Prompt para la IA

«Resume estos hallazgos en 4 insights claros para la gerencia: una frase comercial por insight, con cifra y acción recomendada.»

Bloque 4 · 20 min

Q&A (8 min) y reto práctico

Error común	Solución
Fechas como texto	Convertir con to_datetime
Encabezados dobles o filas vacías	Una sola fila de encabezado
Tildes y ñ ilegibles	encoding="latin-1" o utf-8
Decimales con coma	Revisar separador al cargar
Datos sensibles en la nube	Anonimizar antes de subir

Reto de la clase · 12 min

1. Carga una lista de gastos (Kaggle «Personal Finance» o 30 filas ficticias).
2. Pide a la IA el diagnóstico financiero.
3. Maqueta 4 páginas en Gamma: resumen, gastos por categoría, riesgos y recomendaciones.